

أمن الشبكات اللاسلكية

الأهداف التعليمية:

- التعرف على البروتوكول WEP والأهداف الأمنية التي حققها ضمن الشبكات اللاسلكية.
- الإلمام بكيفية عمل البروتوكول WPA والتحسينات التي قدمها عن البروتوكول WEP.
- اكتساب المعرفة النظرية اللازمة لبناء السياسات الأمنية
- فهم الهدف من تطبيق خدمات أمن المعلومات ضمن الشبكات المحلية اللاسلكية.

قائمة المصطلحات

Denial of Service (DoS)	هجوم منع الخدمة
Authentication	التوثيق
Access Control	التحكم بالنفاذ
Confidentiality	السرية
Integrity	السلامة
Challenge Response Protocol	بروتوكول تحدّي/جواب
stream cipher	التشفير الدفقي
payload	حقل الحمل
user level authentication	توثيق بمستوى المستخدم
Wireless Dematerialized Zone (WDMZ)	منطقة لاسلكية منزوعة السلاح
Extensible Authentication Protocol (EAP)	بروتوكول التوثيق القابل للتوسيع
Point to Point Protocol (PPP)	البروتوكول نقطة إلى نقطة
Virtual Private Networks “VPN”	الشبكات الافتراضية الخاصة
Jamming	التشويش
Passive attacks	الهجمات السلبية
Active attacks	الهجمات النشطة
Protocol filtering	تصفية البروتوكولات
super-frame	الإطار الفائق
Beacon	الإطار المرشد
Contention Free Period “CFP”	فترة تحرير التنافس
Contention Period “CP”	فترة التنافس

Point Coordination Function “PCF”	وظائف التنسيق المركزي
Polling	النقصي
Controlled access policy	سياسة الوصول الخاضع للرقابة
Random access policy	سياسة الوصول العشوائي

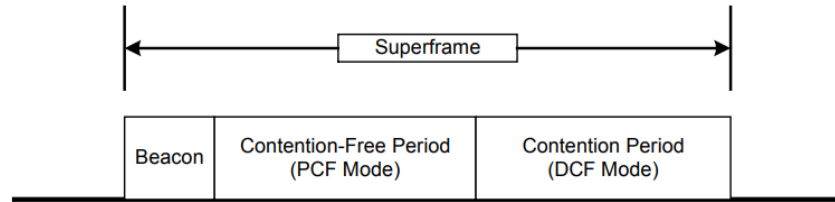
مقدمة:

رأينا في الفصول السابقة أن الشبكات اللاسلكية المحلية تعتمد على الوسط اللاسلكي المشترك وعلى خوارزمية CSMA/CA في تحديد العقدة التي تسيطر على الوسط، لفهم أهمية الآليات الأمنية التي تم اعتمادها في الشبكات اللاسلكية وفهم كيفية حدوث الاختراقات في هذا النمط من الشبكات لا بد أولاً من فهم آلية الاتصال عبر الشبكة.

عندما التفكير في أولوية PIFS الموضحة في الفصل الماضي قد يبدو الأمر كما لو أن نقطة الوصول ستتحكم دائماً في الوسط اللاسلكي، حيث لا يتعين على نقطة الوصول انتظار DIFS، لكن المحطات تفعل ذلك، سيكون هذا صحيحاً باستثناء وجود ما يسمى بالإطار الفائق super-frame. الإطار الفائق هو عبارة عن فترة زمنية تتكون من ثلاثة أجزاء:

- الإطار المرشد Beacon.
- فترة تحرير التنازع "CFP" Contention Free Period.
- فترة التنازع "CP" Contention Period.

يبين الشكل (١-٥) نموذج الإطار الفائق، الغرض من الإطار الفائق هو السماح بالتعايش السلمي والعاقل بين طرفيات الوضع PCF و DCF على الشبكة، مما يسمح بجودة الخدمة للبعض ولكن ليس للآخرين.



الشكل (١-٥): الإطار الفائق.

تذكر أن PIFS (وبالتالي الإطار الفائق) يحدث فقط ضمن أحد ثلاثة حالات:

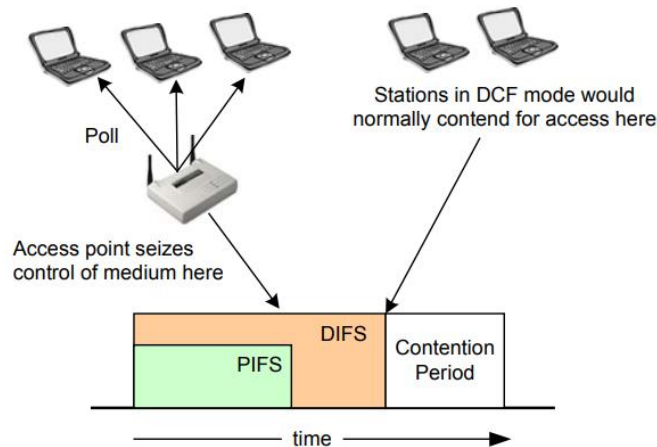
- الشبكة في نمط وظائف التنسيق المركزي "PCF" Point Coordination Function
- تم إعداد نقطة الوصول للقيام بالتنقيص Polling
- تم إعداد الطرفيات اللاسلكية بحيث تعلم نقطة الوصول أنها قابلة للتنقيص.

لذلك في حال بدأنا من نقطة بداية افتراضية على شبكة تحتوي نقطة وصول مهيأة لوضع PCF، وتم إعداد بعض الطرفيات للاستقصاء، تكون العملية على النحو التالي:

- تبث نقطة الوصول إطار مرشد.

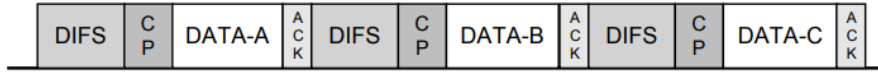
- خلال فترة تحرير التنازع تقوم نقطة الوصول بالتقصي لمعرفة ما إذا كانت أي محطة تحتاج إلى إرسال البيانات
- إذا احتاجت محطة إلى إرسال البيانات فإنها ترسل إطارًا واحدًا إلى نقطة الوصول ردًا على تقصي نقطة الوصول
- إذا لم تكن المحطة بحاجة إلى إرسال البيانات فإنها تعيد إطارًا فارغًا إلى نقطة الوصول ردًا على تقصي نقطة الوصول
- يستمر التقصي طوال فترة تحرير التنازع.
- بمجرد انتهاء فترة تحرير التنازع وبدء فترة التنازع لن تتمكن نقطة الوصول من إجراء التقصي، خلال فترة التنازع تتنافس المحطات التي تستخدم وضع DCF على الوسط وتستخدم نقطة الوصول وضع DCF
- ينتهي الإطار الفائق بنهاية CP ويبدأ الإطار الجديد ب CFP التالي.

يمكن التفكير في CFP على أنها تستخدم سياسة الوصول الخاضع للرقابة Controlled access policy وأن CP على أنها تستخدم سياسة الوصول العشوائي Random access policy، خلال CFP تتحكم نقطة الوصول بشكل كامل في جميع الوظائف على الشبكة اللاسلكية، بينما أثناء CP تتحكم المحطات وتتحكم بشكل عشوائي في الوسط، لا يتعين على نقطة الوصول في وضع PCF انتظار انتهاء صلاحية DIFS، ولكنها تستخدم بدلاً من ذلك PIFS (وهو أقصر من DIFS) من أجل التقاط الوسط قبل أن تفعل أي طرفية تستخدم وضع DCF. نظرًا لأن نقطة الوصول تلتقط الوسط وتبدأ في استقصاء الإرسال أثناء CFP، فإن طرفيات DCF تشعر أن الوسط مشغول وتنتظر الإرسال، بعد بدء CFP يبدأ CP حيث يمكن لجميع المحطات التي تستخدم أسلوب DCF أن تتعامل مع الوسط وتتحول نقطة الوصول إلى أسلوب DCF. يوضح الشكل (٥-٢) مخططًا زمنيًا قصيرًا لشبكة LAN لاسلكية باستخدام أوضاع DCF و PCF.

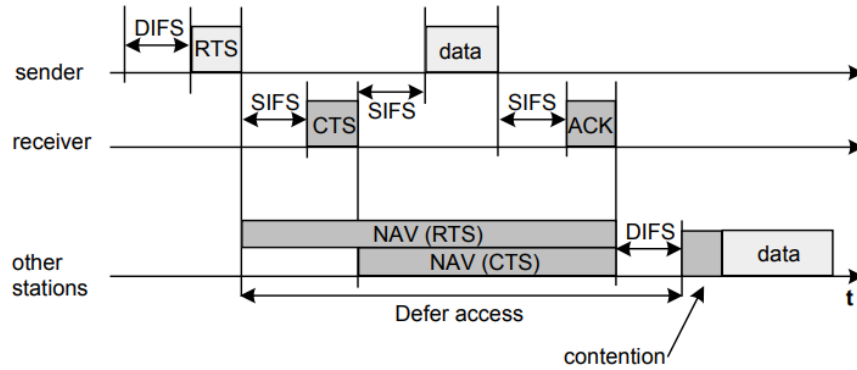


الشكل (٥-٢): المخطط الزمني لأنماط PCF/DCF.

أي تعمل الشبكة وكما يبين الشكل (٣-٥) ضمن خط زمني بطول عدة ميلي ثانية حيث أن كامل الإجراء يحدث عدة مرات في الثانية، وكما يبين الشكل (٤-٥) وكما رأينا في الفصل الرابع يتم استخدام البروتوكول RTS/CTS لإرسال المعطيات (لاحظ أن الزمن الفاصل بين إرسال RTS وإرسال CTS هو SIFS)، بمجرد إرسال RTS سيتم تحديد NAV لدى جميع العقد وبمجرد إرسال CTS سيتم تحريرها لدى جميع العقد.



الشكل (٣-٥): الخط الزمني DCF.



الشكل (٤-٥): إرسال المعطيات RTS/CTS ضمن نمط DCF.

أدت آلية الاتصال السابقة في الشبكات اللاسلكية إلى عدة مشاكل أمنية:

- **التنصت على القناة:** يمكن للمهاجم أن يستمع للمعلومات التي ترسل أو تستقبل على إحدى الأقنية وذلك عن طريق وضع هوائي في المكان المناسب.
- **تغيير المعطيات:** يمكن أن يقوم المهاجم بتغيير محتوى الرسائل المتبادلة بين طرفي الاتصال
- **سرقة الهوية:** غياب الوصل السلبي يجعل عملية الادعاء من قبل المهاجم بأنه مستخدم شرعي عملية سهلة.
- **هجوم منع الخدمة (Denial of Service (DoS):** يتم عن طريق الارسل في الوقت الذي يرسل به الضحية معطيات على القناة الراديوية.

انطلاقاً من المشاكل الأمنية السابقة كان لا بد من العمل على تحقيق مجموعة من المتطلبات الأمنية في الشبكات اللاسلكية المحلية تضمن عدم حدوث هذه الخروقات أو الحد منها:

١. **التوثيق (Authentication):** يجب على مقدم خدمة الاتصال اللاسلكي أن يعرف من يحاول أن ينفذ إلى شبكته، أيضاً المستخدم يريد أن يتأكد من هوية الشبكة اللاسلكية التي ينفذ إليها.
٢. **التحكم بالنفاذ (Access Control):** أن تستطيع المؤسسات أو مشغلي الشبكات منح النفاذ المناسب للموارد الشبكية بالاعتماد على هوية المستخدم.
٣. **السرية (Confidentiality):** سرية المعطيات المتبادلة على القناة اللاسلكية.
٤. **السلامة (Integrity):** سلامة المعطيات المتبادلة على القنوات اللاسلكية وسلامة معطيات التحكم الخاصة بالشبكة اللاسلكية.

تم اقتراح عدة حلول من أجل حماية الشبكات المحلية اللاسلكية:

- استخدام التحكم بالنفاذ بالاعتماد على العنوان الفيزيائي (MAC Address) أو قوائم ACL أثناء بناء ارتباط 802.11. هذا الحل عرضة لهجمات انتحال الشخصية أو سرقة العنوان الفيزيائي الخاص بالآخرين وتعرف بـ MAC spoofing (يعني أن تبني إطار 802.11 ولكن تضع فيه العنوان MAC المصدر لمحطة أخرى وليس عنوان المحطة التي ترسل منها).
- WEP (Wired Equivalent Privacy)
- WPA (Wireless Protected Access)
- 802.11i

١- WEP:

WEP هو اختصار لـ Wired Equivalent Privacy، بني ليقدم مفهوم الخصوصية المكافئة للاتصالات السلكية. صمم WEP كجزء من المعيار 802.11b الذي تم اعتماده في العام ١٩٩٩. يحقق الأهداف الأمنية التالية:

- التوثيق: الشبكة (نقطة الوصول) تتوثق من المحطة النقالة.
- التحكم بالنفاذ: المحطة المخولة فقط تستطيع النفاذ إلى الشبكة المحلية.
- السرية والسلامة: للمعطيات المتبادلة فوق القنوات اللاسلكية.

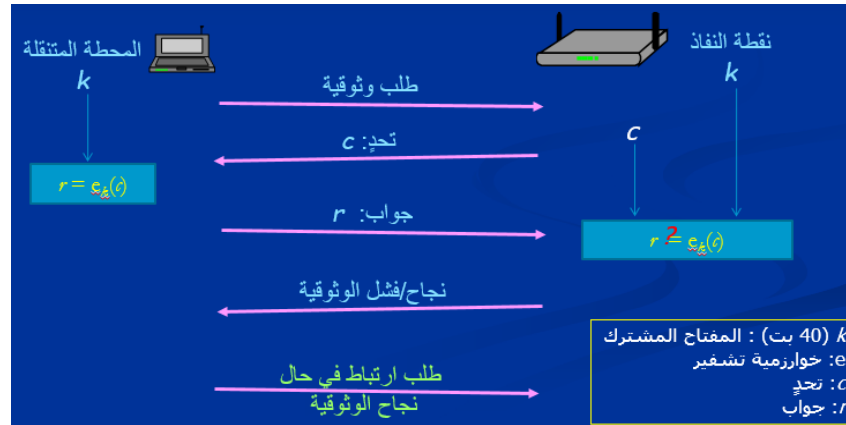
فيما يلي الآليات الأمنية التي عرفها WEP:

- مفتاح مشترك: مفتاح وحيد مشارك بين المحطات المتنقلة ونقطة النفاذ. التوزيع يدوي: توزيع المفتاح يتم بشكل يدوي بين نقاط النفاذ والمحطات النقالة، حيث يتم تجهيز نقطة النفاذ والمحطات المتنقلة بالمفتاح المشترك يدوياً (أي ليس عن طريق بروتوكول)

- بروتوكول التوثيق وهو بروتوكول تحدٍ/جواب (Challenge Response Protocol): بين نقطة النفاذ والمحطة المتنقلة (قبل الارتباط)
- تشفير المعطيات: بمستوى طبقة الوصل فوق القناة اللاسلكية بين المحطة المتنقلة ونقطة النفاذ.

١-١- التوثيق:

فيما يلي طريقة تنفيذ التوثيق أثناء بناء ارتباط 802.11 وكما يوضح الشكل (٥-٥):



الشكل (٥-٥): آلية التوثيق ضمن البروتوكول WEP.

قبل بناء الارتباط بين المحطة MS ونقطة الوصول AP، تحتاج المحطة لأن توثق نفسها لدى نقطة الوصول، يعتمد التوثيق على بروتوكول تحدٍ جواب التالي:

STA → AP: authenticate request

AP → STA: authenticate challenge (c) // c is 128 bits long

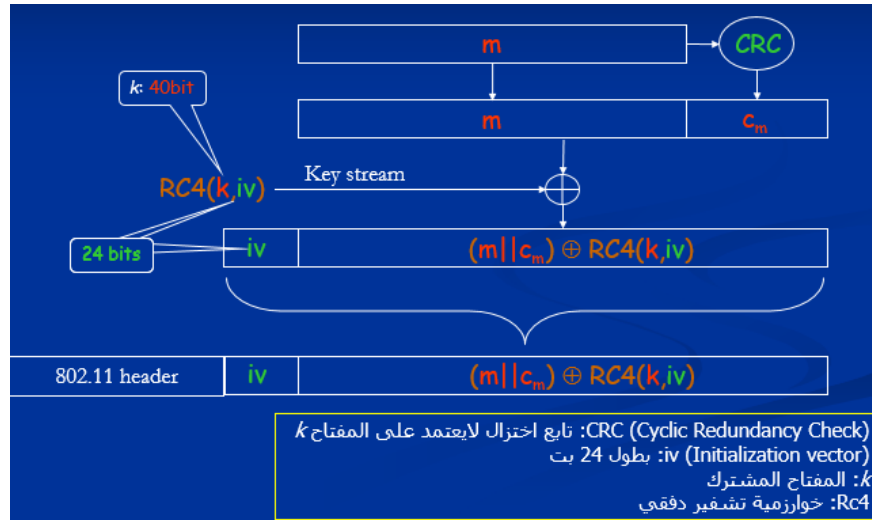
STA → AP: authenticate response (eK(c))

AP → STA: authenticate success/failure

أي ترسل المحطة طلب توثيق إلى نقطة الوصول، ترسل نقطة الوصول عدد عشوائي (Nonce) c، تشفر المحطة العدد c باستخدام خوارزمية التشفير الدفقي RC4 (stream cipher)، وتستخدم المفتاح المشترك k ومعامل IV (اختصار لـ Initialization Vector) كدخل لخوارزمية RC4. تقوم نقطة الوصول بفك تشفير القيمة المشفرة المستقبلية من المحطة وتقارن ناتج التشفير (الذي يفترض أن يكون r) مع قيمة r التي لديها، في حال تساوت القيمتان عندئذٍ عملية التوثيق ناجحة وإلا تفشل العملية ولا يتم الارتباط.

٢-١- التشفير:

فيما يلي طريقة تشفير المعطيات المتبادلة بين المحطة ونقطة النفاذ كما هو واضح في الشكل (٥-٦):



الشكل (٥-٦): آلية التشفير ضمن البروتوكول WEP.

- تريد المحطة MS أن ترسل إطار m إلى نقطة النفاذ AP
- يفرض أن k (بطول ٤٠ بت) مفتاح مشترك بين MS و AP، تحسب MS القيمة c_m وهي قيمة اختصار لـ m باستخدام التابع CRC-32، CRC (Cyclic Redundancy Check) هي خوارزمية عامة لا تعتمد على المفتاح k وتقدم السلامة لـ m .
- تلحق MS القيمة c_m بآخر الإطار m
- تولد المحطة IV بطول ٢٤ بت ويلحق بـ k
- يدخل $IV || k$ إلى RC4 لإنتاج مفتاح دفقي K (Key stream)
- توضع قيمة التشفير في حقل الحمل payload للإطار 802.11

٣-١- المشاكل الأمنية في WEP:

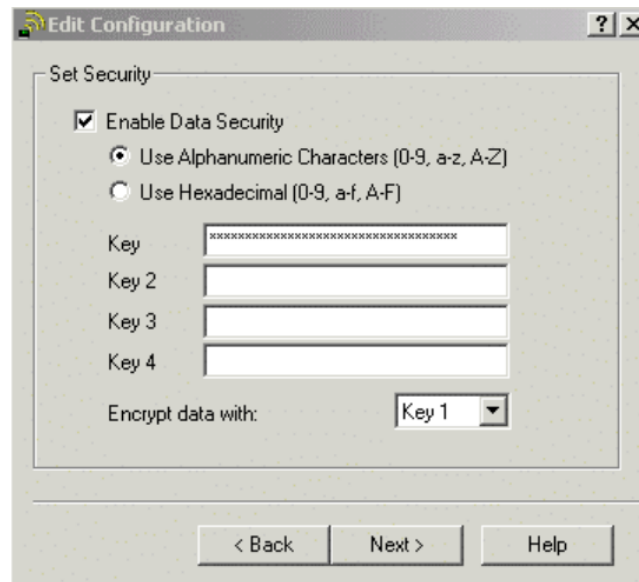
يوجد عدد من المشاكل الأمنية في الوثوقية WEP:

- التوثق غير متبادل: المحطة لا تتأكد من هوية نقطة النفاذ.
- آليات التشفير والتوثق تستخدم نفس المفتاح: وهذا غير مرغوب به وذلك لأن أي نقطة ضعف في إحدى الآليات تصبح الآلية الأخرى ضعيفة أيضاً. يفضل ألا يستخدم المفتاح الواحد مع أكثر من وظيفة (آلية أمنية)
- المحطة النفاذ توثق فقط أثناء النفاذ إلى الشبكة، أي لا توثق أثناء تبادل المعطيات وبالتالي يمكن لأي شخص أن يرسل باسم المحطة MS عن طريق سرقة عنوانها الفيزيائي (MAC spoofing).

- استخدام RC4 في بروتوكول التوثق والذي يعاني من امكانية تسريب معلومات عن الرسائل في حال تكرر استخدام المفتاح الدقيقي. من الضروري أن نشفر كل رسالة مع مفتاح دقيقي مختلف عندما نستخدم معمي دقيقي (Stream cipher)، في WEP هذه الخاصية تتحقق عن طريق استخدام IV، إلا أن استخدام IV يسبب مشكلة، أصل المشكلة هي أن IV ممثل على ٢٤ بت، وهذا يعني أن IV تأخذ حوالي ١٧ مليون قيمة مختلفة (أي أن قيم IV ستتكرر) وبالتالي سيتكرر استخدام المفتاح في التشفير وهذا ما سيكشف معلومات عن الرسائل المشفرة باستخدام نفس المفتاح.

٤-١- خوادم مفاتيح التشفير المركزية:

يعد إدخال مفاتيح WEP الثابتة في الطرفيات أو أجهزة البنية التحتية مثل الجسور أو نقاط الوصول أمراً بسيطاً للغاية كما يبين الشكل (٧-٥). في بعض الأحيان يكون هناك مربع اختيار لتحديد عدد خانات WEP (٤٠ أم ١٢٨)، وفي بعض الأحيان لا يوجد مربع اختيار، لذلك يجب أن يعرف مدير الشبكة عدد الأحرف التي يجب إدخالها عند الطلب، في أغلب الأحيان سيسمح برنامج الطرفية بإدخال مفاتيح WEP بتنسيق أبجدي رقمي (ASCII) أو بتنسيق سداسي عشري (HEX)، قد تتطلب بعض الأجهزة ASCII أو HEX، وبعضها قد يتخذ أي شكل من أشكال الإدخال.



الشكل (٧-٥): إدخال مفاتيح WEP ضمن طرفية.

تتمتع معظم نقاط الوصول والطرفيات بالقدرة على الاحتفاظ بما يصل إلى ٤ مفاتيح WEP في وقت واحد كما يبين الشكل (٨-٥)، أحد الأسباب المفيدة لامتلاك القدرة على إدخال ما يصل إلى ٤ مفاتيح WEP هو تجزئة الشبكة،

لنفترض أن الشبكة تحتوي على ١٠٠ طرفية، يمكن أن يؤدي إعطاء أربعة مفاتيح WEP بدلاً من مفتاح واحد إلى تقسيم المستخدمين إلى أربع مجموعات متميزة.

Use of Data Encryption by Stations is: Not Available
Must set an Encryption Key first

Accept Authentication Type: ☒ Open ☐ Shared ☐ Network-EAP
Require EAP: ☐ Open ☐ Shared ☐ Network-EAP

	Transmit With Key	Encryption Key	Key Size
WEP Key 1:	-		not set
WEP Key 2:	-		not set
WEP Key 3:	-		not set
WEP Key 4:	-		not set

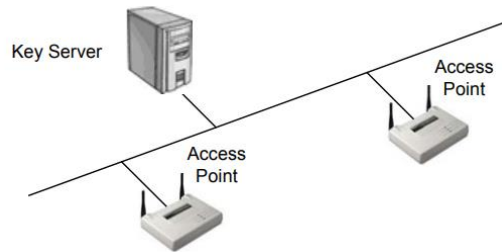
Enter 40-bit WEP keys as 10 hexadecimal digits (0-9, a-f, or A-F).
Enter 128-bit WEP keys as 26 hexadecimal digits (0-9, a-f, or A-F).
This radio supports Encryption for all Data Rates.

Apply OK Cancel Restore Defaults

الشكل (٨-٥): إدخال مفاتيح WEP ضمن تجهيزات البنية التحتية.

بالنسبة للشبكات المحلية اللاسلكية الخاصة بالمؤسسات التي تستخدم WEP كآلية أمان أساسية، يجب استخدام خوادم مفتاح التشفير المركزية في حال أمكن للأسباب التالية:

- توليد مفتاح مركزي
- توزيع المفاتيح المركزي
- تدوير المفتاح المستمر
- تقليل التحميل الناتج عن إدارة المفاتيح



الشكل (٩-٥): خادم مفاتيح التشفير المركزي.

يمكن لأي عدد من الأجهزة المختلفة العمل كخادم مفتاح مركزي، عادةً ما يتم استخدام خادم من نوع ما مثل خادم RADIUS أو خادم تطبيق متخصص لغرض تسليم مفاتيح WEP جديدة في فترة زمنية قصيرة، عادةً عند استخدام

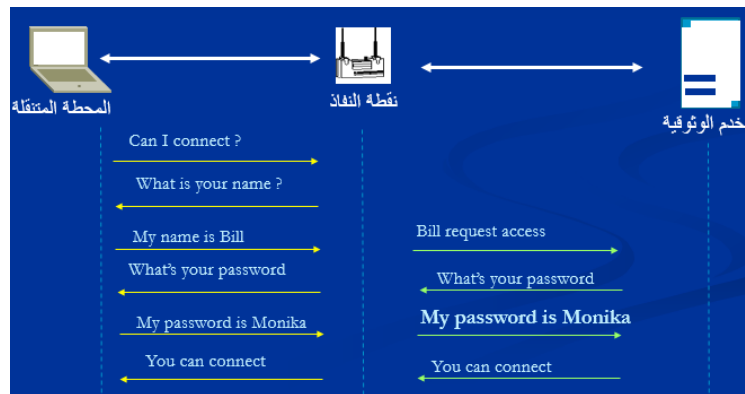
WEP يتم إدخال المفاتيح (التي ينشئها المسؤول) يدوياً في المحطات ونقاط الوصول، عند استخدام خادم مفتاح مركزي تؤدي عملية آلية بين المحطات ونقاط الوصول وخادم المفاتيح مهمة تسليم مفاتيح WEP، يوضح الشكل (٥-٩) كيفية توضع خادم مفتاح التشفير عملياً.

٢- WPA

من الآليات الأخرى المستخدمة لحماية الشبكات اللاسلكية المحلية (802.11) هي (Wi-Fi Protected WPA Access)، وهو يعمل مع 802.11b و 802.11a و 802.11g وهو يعالج مشاكل WEP. بالنسبة للتوثق التي يتبناها WPA فهي تعتمد المعيار 802.1x الذي يقدم توثق بمستوى المستخدم (user level authentication)، وبالنسبة للسرية والسلامة تعتمد على (TKIP (Temporary Key Integrity Protocol) ويستخدم Rc4 ولكن بطريقة تلغي فيها المشاكل التي كانت تحصل مع WEP. أيضاً يقدم WPA آلية لإدارة المفاتيح.

٢-١- التوثق:

يعتمد نموذج التوثق 802.1x وكما يبين الشكل (٥-١٠) على ثلاثة لاعبين أساسيين: المحطة النقالة ونقطة النفاذ ومخدم التوثق (مثل Kerberos).



الشكل (٥-١٠): التوثق في WPA.

يملك مخدم التوثق معلومات عن المستخدمين (مثل user name و Passwords)، هذا يعني أن المحطة التي تريد أن تنفذ إلى الشبكة تحتاج لأن تكون مخولة بالنفاذ إلى الشبكة. بعد أن تتم عملية التأكد من اسم المستخدم وكلمة مروره، يخبر المخدم نقطة النفاذ بأن تسمح للمحطة بالنفاذ إلى الشبكة، أيضاً يخبر المحطة بأنها تستطيع النفاذ إلى الشبكة.

يتم تبادل مجموعة من رسائل بروتوكول التوثق (مثل SSL Handshake) بين مخدم التوثق والمحطة النقالة عبر نقطة النفاذ، ينتج عن عملية التبادل:

- توثيق المحطة المتنقلة من قبل مخدم التوثيق (أي الشبكة)
- توثيق الشبكة من قبل المحطة النقالة

مفتاح الجلسة (بطول ١٢٨ بت) هو المفتاح الرئيسي (Master Key) الناتج عن استخدام SSL Handshake.

يرسل مخدم التوثيق مفتاح الجلسة إلى نقطة النفاذ عبر قناة اتصال آمنة (أي يجب أن يشترك مخدم التوثيق ونقطة النفاذ على مفتاح سري)، مفتاح الجلسة هو مفتاح رئيسي (master key) أي لا يستخدم بشكل مباشر، بل يشتق منه عدة مفاتيح منها:

- مفتاح التشفير: الذي يستخدم في تشفير المعطيات المتبادلة لاحقاً بين المحطة المتنقلة ونقطة النفاذ
 - مفتاح سلامة: الذي يستخدم في تأمين سلامة المعطيات المتبادلة لاحقاً بين المحطة المتنقلة ونقطة النفاذ.
- يستخدم البروتوكول WEP نفس المفتاح الأساسي لجميع الطرود، بينما يستخدم WPA البروتوكول TKIP الذي يشتق مفتاح جديد لكل إطار اعتماداً على:

- العنوان المصدّر للمرسل SA

- IV بطول ٤٨ بت

- مفتاح التشفير Kc

يجب ملاحظة أن مفتاح تشفير الطرد خاص بكل طرد وذلك بسبب تغير قيمة IV. تعالج المعاملات الثلاث لتنتج مفتاح بطول ١٢٨ بت، يستخدم هذا المفتاح لتشفير الطرد ب RC4. يعتمد WPA خوارزمية سلامة جديدة ويستخدم IV من أجل الحماية من إعادة الإرسال.

٢-٢-٢: EAP

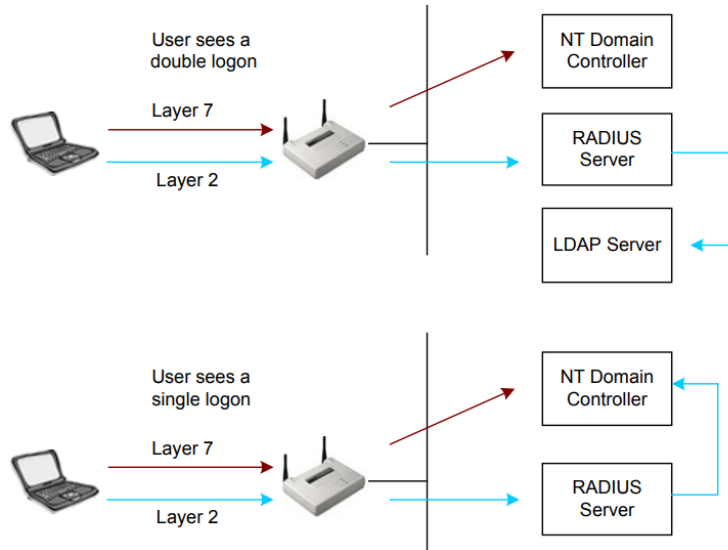
تم استخدام البروتوكول 802.1x في العديد من أنظمة LAN اللاسلكية وأصبح تقريباً ممارسة قياسية بين العديد من البائعين، وعند دمج مع بروتوكول التوثيق القابل للتوسيع (EAP) Extensible Authentication Protocol يمكن لـ 802.1x توفير بيئة آمنة ومرنة للغاية بناءً على أنظمة التوثيق المتنوعة المستخدمة اليوم.

تم تعريف EAP لأول مرة من أجل البروتوكول نقطة إلى نقطة (PPP) Point to Point Protocol، وهو بروتوكول للتفاوض على طريقة التوثيق، تم تعريف EAP ضمن RFC 2284 وقد حدد خصائص طريقة التوثيق بما في ذلك بيانات اعتماد المستخدم المطلوبة (كلمة المرور والشهادة وغيرها) والبروتوكول الذي سيتم استخدامه (MD5, TLS, GSM, OTP وغيرها) ودعم توليد المفاتيح ودعم التوثيق المتبادل. هناك عشرات الأنواع من EAP في حالياً

حيث لم يجتمع اللاعبون في الصناعة ولا IEEE للاتفاق على أي نوع واحد أو قائمة صغيرة من الأنواع يمكن من خلالها إنشاء معيار.

يعمل نموذج توثق العميل الناجح على النحو التالي:

- يطلب العميل الارتباط بنقطة الوصول
- ترد نقطة الوصول x-EAP على طلب الاقتران بطلب هوية EAP
- يرسل العميل استجابة هوية EAP إلى نقطة الوصول
- يتم إعادة توجيه استجابة هوية EAP الخاصة بالعميل إلى خادم التوثق
- يرسل خادم التوثق طلب ترخيص إلى نقطة الوصول
- تقوم نقطة الوصول بإعادة توجيه طلب التفويض إلى العميل
- يرسل العميل استجابة ترخيص EAP إلى نقطة الوصول
- تقوم نقطة الوصول بإعادة توجيه استجابة ترخيص EAP إلى خادم التوثق
- التوثق يرسل رسالة نجاح EAP إلى نقطة الوصول
- تقوم نقطة الوصول بإعادة توجيه رسالة نجاح EAP إلى العميل وتضع منفذ العميل في وضع إعادة التوجيه.



الشكل (١١-٥): عملية تسجيل الدخول.

عند استخدام 802.1x مع EAP ينشأ موقف للمسؤول يمكن فيه الحصول على تسجيل دخول مزدوج عند تشغيل جهاز متصل لاسلكيًا وتسجيل الدخول إلى مجال أو خدمة دليل، السبب وراء احتمال تسجيل الدخول المزدوج هو أن

802.1x يتطلب توثق لتوفير اتصال الطبقة الثانية كما يبين الشكل (٥-١١)، في معظم الحالات يتم هذا التوثق عبر قاعدة بيانات مركزية للمستخدم، في حال لم تكن قاعدة البيانات هذه هي نفس قاعدة البيانات المستخدمة لتوثق العميل في الشبكة (مثل وحدات تحكم مجال Windows أو Active Directory أو NDS أو LDAP) أو على الأقل متزامنة مع قاعدة البيانات المستخدمة لتوثق العميل، فسيواجه المستخدم تسجيلي دخول في كل مرة يلزم الاتصال بالشبكة. يختار معظم مدراء الشبكة استخدام نفس قاعدة البيانات لاتصال طبقة MAC واتصال العميل/الخادم مما يوفر عملية تسجيل دخول سلسلة للعميل، يمكن أيضاً استخدام تكوين مماثل مع حلول VPN اللاسلكية.

٣- IEEE802.11i

طور المعهد IEEE المعيار 802.11i في عام ٢٠٠٤، وهو يدعى أيضاً بـ WPAv2 و Robust Security Network ("RSN"). يعتمد نموذج التحكم بالنفاذ والتوثق على 802.1x ويقوم باستخدام مفاتيح تشفير وسلامة مع آليات التشفير والسلامة مشتقة من مفتاح جلسة ويتيح آلية لإدارة المفاتيح. فيما يلي التحديثات التي أتاحها البروتوكول 802.11i:

- تحسين آلية السلامة: خوارزمية التوثق والسلامة CBC-MAC التي تتيح تابع MAC آمن.
- تحسين آلية التشفير: تعتمد على AES (عوضاً عن RC4)

لا يعمل البروتوكول 802.11i على بعض الأجهزة مثل البطاقات الشبكية اللاسلكية التي تنفذ على مستوى المكونات الصلبة (Hardware) أي البطاقات التي تدعم فقط RC4. يكمن الاختلاف بين WPA و RSN بالآتي السلامة والتشفير.

٤- السياسات الأمنية

يجب أن يكون لدى الشركة التي تستخدم الشبكات المحلية اللاسلكية سياسة أمان مؤسسية تعالج المخاطر الفريدة التي تقدمها الشبكات المحلية اللاسلكية للشبكة، يعد مثال حجم الخلية غير المناسب الذي يسمح للمتسلل الذي يعمل بالسيارة من خلال الوصول إلى الشبكة من ساحة الانتظار مثلاً جيداً جداً لعنصر واحد يجب تضمينه في أي سياسة أمان للشركة، العناصر الأخرى التي يجب تغطيتها في سياسة الأمان هي كلمات المرور القوية ومفاتيح WEP القوية والأمن المادي واستخدام حلول الأمان المتقدمة والمخزونات المنتظمة لأجهزة LAN اللاسلكية، هذه القائمة بعيدة كل البعد عن أن تكون شاملة، مع الأخذ في الاعتبار أن الحلول الأمنية ستختلف بين المؤسسات. سيعتمد عمق قسم

الشبكة المحلية اللاسلكية لسياسة الأمان على متطلبات الأمان الخاصة بالمنظمة بالإضافة إلى مدى قطاع (قطاعات) الشبكة المحلية اللاسلكية للشبكة.

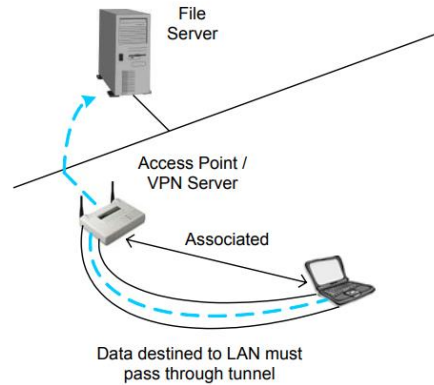
١-٤- التقنيات الأمنية:

هناك العديد من تقنيات أمن المعلومات التي يمكن أن تندرج ضمن السياسات الأمنية:

- الشبكات الافتراضية الخاصة "VPN" Virtual Private Networks اللاسلكية:

يقوم مصنعو الشبكات المحلية اللاسلكية بشكل متزايد بتضمين برنامج خادم VPN في نقاط الوصول والبوابات مما يسمح لتكنولوجيا VPN بالمساعدة في تأمين اتصالات LAN اللاسلكية، عندما يكون خادم VPN مدمجاً في نقطة الوصول يستخدم العملاء برنامج VPN الجاهز باستخدام بروتوكولات مثل PPTP أو IPsec لتكوين نفق مباشرة باستخدام نقطة الوصول.

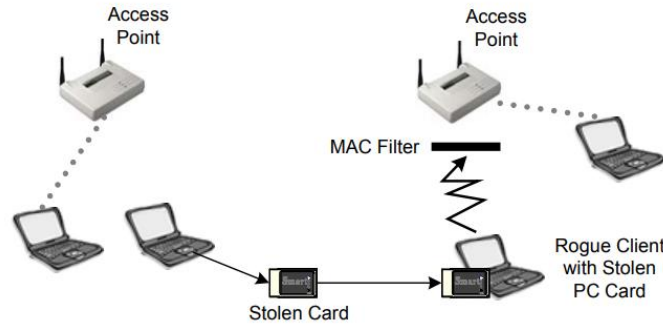
أولاً سيرتبط العميل بنقطة الوصول ومن ثم يجب إجراء اتصال VPN للطلب الهاتفي حتى يتمكن العميل من تمرير حركة المرور عبر نقطة الوصول، يتم تمرير كل حركة المرور عبر النفق ويمكن تشفيرها وكذلك نفقها لإضافة طبقة أمان إضافية، يوضح الشكل (٥-١٢) إعداد VPN.



الشكل (٥-١٢): إعداد VPN.

- تصفية العناوين MAC:

يمكن للشبكات المحلية اللاسلكية التصفية بناءً على عناوين MAC الخاصة بالطرفيات، تحتوي جميع نقاط الوصول تقريباً (حتى الرخيصة جداً منها) على وظيفة تصفية العناوين MAC، يمكن لمسؤول الشبكة تجميع قائمة عناوين MAC المسموح بها وتوزيعها والاحتفاظ بها وبرمجتها في كل نقطة وصول، في حال حاولت بطاقة جهاز تمتلك عنوان MAC غير موجود في قائمة تصفية MAC الخاصة بنقطة الوصول النفاذ إلى شبكة LAN اللاسلكية، فلن تسمح وظيفة تصفية عناوين MAC لهذه الطرفية بالاقتران بنقطة الوصول، يوضح الشكل (٥-١٣) هذه النقطة.

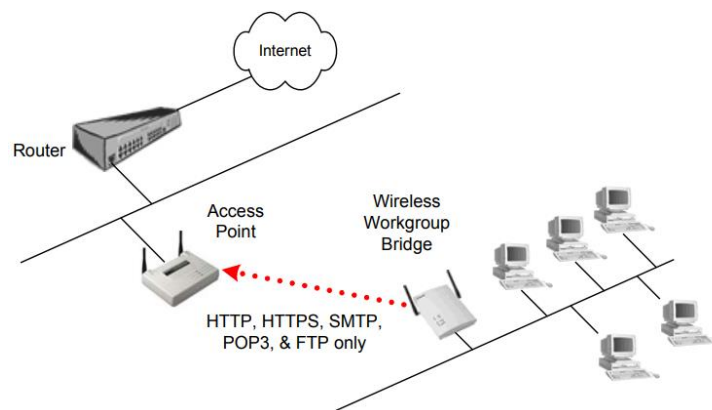


الشكل (١٣-٥): تصفية العناوين MAC.

- تصفية البروتوكولات Protocol filtering:

يمكن للشبكات المحلية اللاسلكية تصفية الحزم التي تعبر الشبكة بناءً على بروتوكولات الطبقة ٢-٧، في كثير من الحالات تجعل الشركات المصنعة مرشحات البروتوكول قابلة للإعداد بشكل مستقل لكل من المقطع السلكي والجزء اللاسلكي لنقطة الوصول.

بفرض سيناريو يتم فيه وضع جسر مجموعة عمل لاسلكي على مبنى بعيد في شبكة LAN لاسلكية يتصل بنقطة الوصول الرئيسية لمبنى تكنولوجيا المعلومات، نظرًا لأن جميع المستخدمين في المبنى البعيد يتشاركون 5Mbps كإنتاجية بين هذه المباني، يجب تنفيذ قدر من التحكم في الاستخدام، إذا تم تثبيت هذا الرابط لغرض صريح وهو الوصول إلى الإنترنت لهؤلاء المستخدمين، فإن تصفية كل بروتوكول باستثناء SMTP و POP3 و HTTP و HTTPS و FTP وأي بروتوكولات مراسلة فورية ستحد من قدرة المستخدمين على الوصول إلى خوادم ملفات الشركة الداخلية، تعد القدرة على تعيين عوامل تصفية البروتوكولات مفيدة جدًا في التحكم في استخدام الوسط المشترك، يوضح الشكل (١٤-٥) كيفية عمل تصفية البروتوكولات في شبكة LAN لاسلكية.

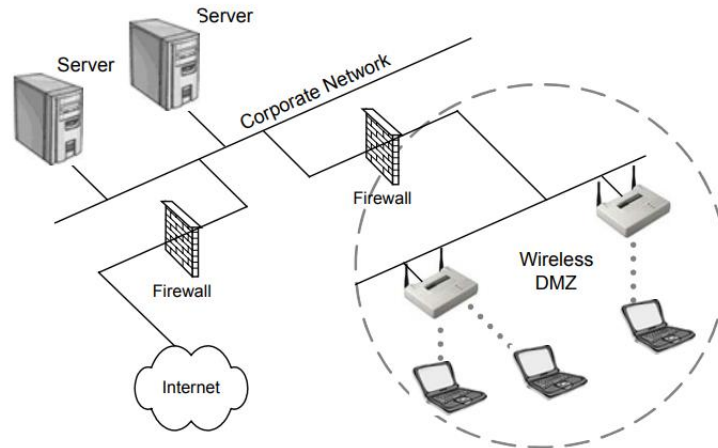


الشكل (١٤-٥): تصفية البروتوكولات.

٥- التوصيات الأمنية:

كموجز لهذا الفصل فيما يلي بعض التوصيات لتأمين شبكات LAN اللاسلكية:

- لا تعتمد فقط على WEP بغض النظر عن مدى جودة تنفيذه كحل أمان شامل لشبكة LAN اللاسلكية.
- لتقليل فرصة التنصت يجب التأكد من أن أحجام خلايا نقاط الوصول مناسبة.
- نظرًا لأن توثق المستخدم هي أضعف ارتباط لشبكة LAN اللاسلكية، ولا يحدد معيار ٨٠٢.١١ أي طريقة لتوثق المستخدم، فمن الضروري أن تنفيذ التوثق المستند إلى المستخدم مباشرة عند تثبيت البنية التحتية لشبكة LAN اللاسلكية.
- يجب اختيار حلًا آمنًا يناسب احتياجات العمل.
- الاستفادة من التكنولوجيا المتوفرة مثل الشبكات الافتراضية الخاصة وجدران الحماية وأنظمة كشف التطفل (IDS) والمعايير والبروتوكولات مثل 802.1x و EAP وتوثق الطرفيات باستخدام RADIUS، والتي يمكن أن تساعد في جعل الحلول اللاسلكية آمنة بما يتجاوز ما يطلبه المعيار ٨٠٢.١١.
- لاكتشاف نقاط الوصول الدخيلة يجب جدولة جلسات اكتشاف نقاط الوصول المنتظمة دون الإعلان عنها.
- دليل بسيط يجب اتباعه وهو دائمًا توصيل نقاط الوصول بالمبدلات بدلاً من الموزعات.
- فكرة أخرى في تطبيق الأمان لشبكات LAN اللاسلكية هي إنشاء منطقة لاسلكية منزوعة السلاح Wireless Dematerialized Zone (WDMZ)، يمكن أن يكون إنشاء مناطق WDMZ باستخدام جدران الحماية أو أجهزة التوجيه مكلفًا اعتمادًا على مستوى التنفيذ، يتم تنفيذ WDMZs بشكل عام في عمليات نشر الشبكات المحلية اللاسلكية المتوسطة والكبيرة الحجم، نظرًا لأن نقاط الوصول هي في الأساس أجهزة غير آمنة وغير موثوق بها فيجب فصلها عن أجزاء الشبكة الأخرى بواسطة جهاز جدار حماية كما هو موضح في الشكل (٥-١٥).



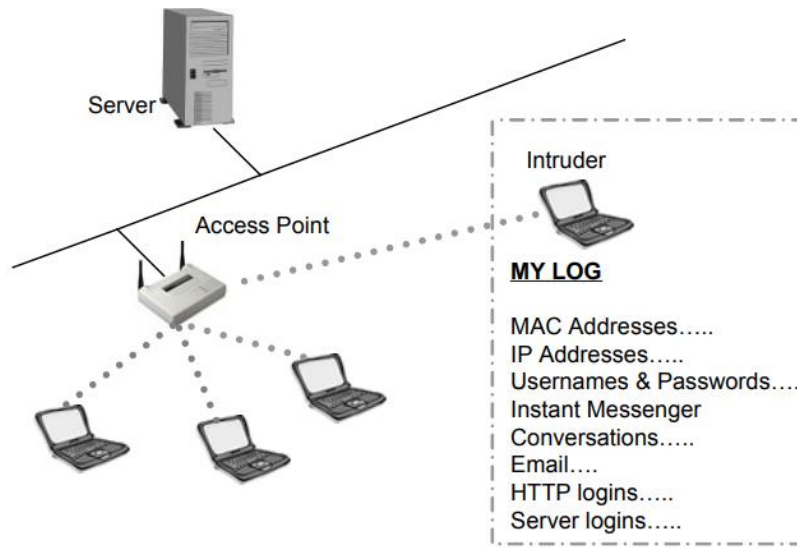
الشكل (٥-١٥): WDMZ.

١-٥ - الهجمات على الشبكات اللاسلكية:

يجب على مدير الشبكة اللاسلكية أن يكون ملماً بمختلف أنواع الهجمات التي يمكن أن تحدث على الشبكة، فيما يلي أهم هذه الهجمات:

الهجمات السلبية **Passive attacks**:

ربما يكون التنصت هو أبسط أنواع هجمات شبكة LAN اللاسلكية إلا أنه لا يزال فعالاً، لا تترك الهجمات السلبية مثل التنصت أي أثر لوجود المتسلل على الشبكة أو بالقرب منها حيث لا يتعين على المتسلل الاتصال فعلياً بنقطة وصول للاستماع إلى الحزم التي تعبر الجزء اللاسلكي، تُستخدم أجهزة التعرف على الشبكة المحلية اللاسلكية أو التطبيقات المخصصة عادةً لجمع معلومات حول الشبكة اللاسلكية من مسافة باستخدام هوائي اتجاهي كما هو موضح في الشكل (٥-١٦)، تسمح طريقة الوصول هذه للمخترق بالابتعاد عن المنشأة وعدم ترك أي أثر لوجوده والاستماع إلى المعلومات القيمة وجمعها.

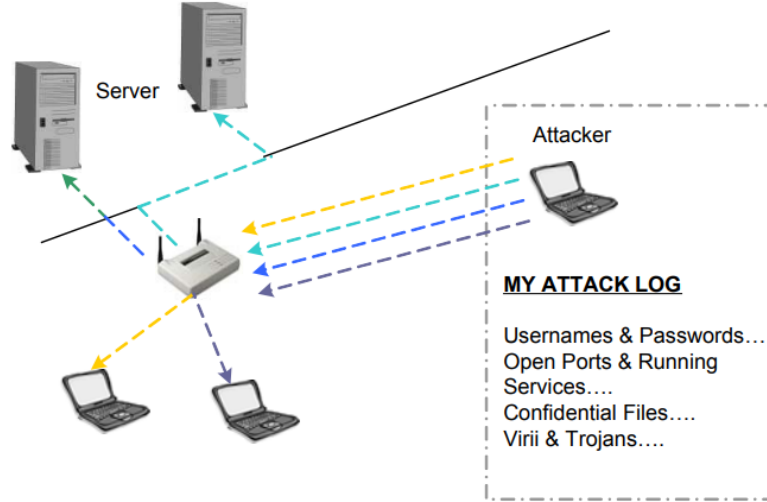


الشكل (٥-١٦): مثال عن الهجمات السلبية.

الهجمات النشطة **Active attacks**:

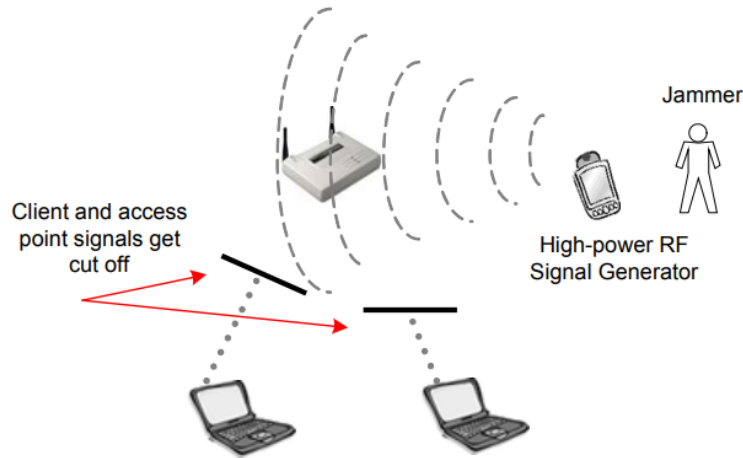
يمكن للمخترقين شن هجمات نشطة من أجل أداء نوع من الوظائف على الشبكة، يمكن استخدام هجوم نشط للوصول إلى خادم للحصول على بيانات قيمة أو استخدام وصول المؤسسة إلى الإنترنت لأغراض ضارة أو حتى تغيير تكوين البنية التحتية للشبكة. من خلال الاتصال بشبكة لاسلكية من خلال نقطة وصول يمكن للمستخدم البدء في اختراق الشبكة بشكل أعمق أو ربما إجراء تغييرات على الشبكة اللاسلكية نفسها، على سبيل المثال إذا تجاوز أحد المتطفلين مرشح MAC فيمكن للمتسلل الانتقال إلى نقاط الوصول وإزالة جميع مداخل المرشح MAC مما يسهل الوصول إليه

في المرة القادمة، قد لا يلاحظ المسؤول حتى هذا التغيير لبعض الوقت. يوضح الشكل (١٧-٥) هجومًا نشطًا على شبكة LAN لاسلكية.



الشكل (١٧-٥): مثال لهجوم نشط.

هجوم التشويش Jamming:



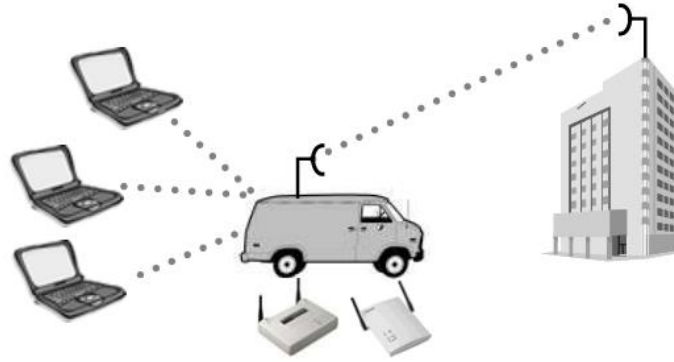
الشكل (١٨-٥): هجوم التشويش.

بينما يستخدم المتسلل هجمات سلبية ونشطة للحصول على معلومات قيمة من الشبكة أو للوصول إليها، فإن التشويش هو تقنية يمكن استخدامها ببساطة لإغلاق شبكتك اللاسلكية، على غرار المخربين الذين يرتبون هجومًا ساحقًا لرفض الخدمة (DoS) يستهدف خوادم الويب، لذلك يمكن إيقاف تشغيل شبكة LAN اللاسلكية عن طريق إشارة تردد لاسلكي ساحقة. يمكن أن تكون إشارة التردد اللاسلكي الساحقة هذه مقصودة أو غير مقصودة، وقد تكون الإشارة قابلة للإزالة أو غير قابلة للإزالة، عندما ينفذ المتسلل هجوم تشويش متعمد، يمكن للمتسلل استخدام معدات

الشبكة المحلية اللاسلكية، إلا أنه على الأرجح قد يستخدم مولد إشارة تردد لاسلكي عالي الاستطاعة أو مولد مسح، يوضح الشكل (١٨-٥) مثالاً على التشويش على شبكة LAN لاسلكية.

هجمات Man-in-the-Middle:

هجوم man-in-the-middle هو موقف يستخدم فيه شخص ضار نقطة وصول لاختطاف الطرفيات بشكل فعال عن طريق إرسال إشارة أقوى من تلك التي ترسلها نقطة الوصول الشرعية إلى تلك العقد، ومن ثم ترتبط هذه العقد بنقطة الوصول المزيفة وترسل بياناتها (وربما البيانات الحساسة) إلى الأيدي الخطأ، يوضح الشكل (١٩-٥) هجوم man-in-the-middle واختطاف عملاء الشبكة المحلية اللاسلكية.



An access point and sometimes a workgroup bridge are used to hijack users

الشكل (١٩-٥): هجوم Man-in-the-Middle.

مذاكرة

١- يتم عن طريق الارسال في الوقت الذي يرسل به الضحية معطيات على القناة الراديوية

a. التتصت على القناة

b. تغيير المعطيات

c. سرقة الهوية

d. DoS

٢- أي من المصطلحات التالية يعني معرفة المشغل من يحاول أن ينفذ إلى شبكته وتؤكد المستخدم من هوية

الشبكة اللاسلكية التي ينفذ إليها.

a. Authentication

b. Access control

c. Confidentiality

d. Integrity

٣- أي من المصطلحات التالية يعني أن تستطيع المؤسسات أو مشغلي الشبكات منح النفاذ المناسب للموارد

الشبكة بالاعتماد على هوية المستخدم.

a. Authentication

b. Access control

c. Confidentiality

d. Integrity

٤- أي من المصطلحات التالية يعني سرية المعطيات المتبادلة على القناة اللاسلكية

a. Authentication

b. Access control

c. Confidentiality

d. Integrity

٥- أي من المصطلحات التالية يعني سلامة المعطيات المتبادلة على القنوات اللاسلكية وسلامة معطيات

التحكم الخاصة بالشبكة اللاسلكية

a. Authentication

b. Access control

c. Confidentiality

Integrity .d

٦- يعني أن تبني إطار 802.11 ولكن تضع فيه العنوان MAC المصدر لمحطة أخرى وليس عنوان المحطة التي ترسل منها

MAC spoofing .a

MAC poisoning .b

MAC jacking .c

MAC sniffing .d

٧- WEP هو اختصار لـ

Wireless Equivalent Privacy .a

Wireless Equivalent Policy .b

Wired Equivalent Privacy .c

Wired Equivalent Policy .d

٨- صمم WEP كجزء من المعيار

802.11a .a

802.11b .b

802.11g .c

802.11n .d

٩- ضمن البروتوكول WEP

a. نقطة الوصول تتوثق من المحطة النقلة

b. المحطة النقلة تتوثق من نقطة الوصول

c. كلاً من المحطة النقلة ونقطة الوصول يتوثق من الآخر

d. لا يتم تحقيق التوثق

١٠- أي من الآليات الأمنية التالية لم يتم تعريفها ضمن البروتوكول WEP

a. مفتاح مشترك

b. بروتوكول التوثق

c. تشفير المعطيات

d. التدوين

١١- يتم توزيع المفاتيح ضمن البروتوكول WEP

- a. يدوياً
b. من خلال بروتوكول
c. باستخدام التشفير الهجين
d. من خلال مخدم خاص
- ١٢- بروتوكول التوثق المعرف ضمن البروتوكول WEP هو
a. بروتوكول تحدٍ/جواب
b. HMAC
c. RADIUS
d. One-way hash
- ١٣- يتم تشفير المعطيات ضمن البروتوكول WEP على مستوى
a. الطبقة الفيزيائية
b. طبقة الوصل
c. طبقة الشبكة
d. طبقة النقل
- ١٤- يستخدم البروتوكول WEP خوارزمية التشفير
a. دفقي RC2
b. كتلي RC2
c. دفقي RC4
d. كتلي RC4
- ١٥- طول العدد العشوائي المستخدم ضمن التوثق في البروتوكول WEP
a. ٣٢ خانة
b. ٦٤ خانة
c. ١٢٨ خانة
d. ٢٥٦ خانة
- ١٦- طول المفتاح مشترك أثناء التوثق بين MS و AP
a. 10 بت
b. ٢٠ بت
c. ٣٠ بت

d. ٤٠ بت

١٧- أثناء عملية التشفير في البروتوكول WPA تحسب الطرفية قيمة اختصار الرسالة باستخدام التابع

a. CRC-16

b. CRC-32

c. CRC-64

d. CRC-18

١٨- أثناء عملية التشفير في البروتوكول WPA تولد المحطة IV بطول

a. 8 بت

b. 16 بت

c. ٢٤ بت

d. 32 بت

١٩- WPA اختصار

a. Wi-Fi Protected Access

b. Wi-Fi Proto Access

c. Wired Protected Access

d. Wired Protocol Access

٢٠- بالنسبة للتوثق التي يتبناها WPA فهي تعتمد المعيار

a. 802.1i

b. 802.1x

c. 802.1a

d. 802.1g

الحل:

١- D

٢- A

٣- B

٤- C

٥- D

- A -٦
- C -٧
- B -٨
- A -٩
- D -١٠
- A -١١
- A -١٢
- B -١٣
- C -١٤
- C -١٥
- D -١٦
- B -١٧
- C -١٨
- A -١٩
- B -٢٠

المراجع:

[1] M Arunkumar, WIRELESS COMMUNICATIONS AND NETWORKS. 2020

[2] Certified Wireless Network Administrator study guide. 2021